



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Michael Dario Gutiérrez Quel
Nombre: Mario Andreé Maldonado Méndez
Nombre: Carlos Roberto Pacheco Cano

Carné: 1199723
Carné: 1089322
Carné: 1258122

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

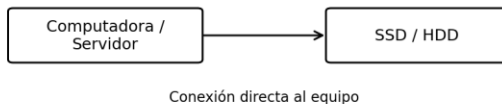
1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Datos en HDD/SSD conectados directamente a un equipo.	El sistema operativo accede a las unidades instaladas o conectadas al equipo.	Rapidez y control directo.	Capacidad ligada al hardware y menor facilidad para compartir.	Archivos internos o datos de un servidor local.
NAS	Servidor o dispositivo de archivos conectado a una red.	Comparte carpetas por Ethernet usando protocolos como SMB o NFS.	Compartir archivos entre varios usuarios.	Rendimiento dependiente de la red.	Documentos compartidos de una empresa.
SAN	Red dedicada que entrega almacenamiento por bloques a servidores.	Une servidores y cabinas mediante Fibre Channel o iSCSI.	Alto rendimiento y baja latencia.	Costo y administración más complejos.	Bases de datos y aplicaciones críticas.
Cloud Storage	Almacenamiento gestionado por un proveedor en la nube.	Los datos se alojan en centros de datos y se accede por Internet, APIs o enlaces privados.	Escalabilidad y acceso remoto.	Depende de conectividad y costos recurrentes.	Respaldos externos y archivos remotos.

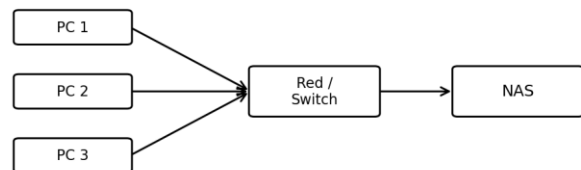
Colocar diagramas

Modelos modernos de almacenamiento

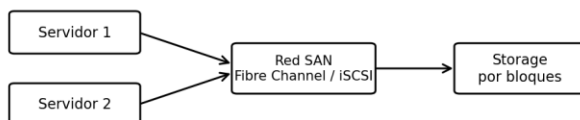
Almacenamiento local



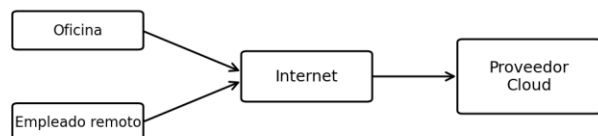
NAS



SAN



Cloud Storage





2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS** y **SAN**?

NAS comparte datos principalmente a nivel de archivos y normalmente utiliza la red Ethernet de la organización. SAN ofrece almacenamiento a nivel de bloques mediante una red de almacenamiento especializada, por lo que suele utilizarse cuando se necesita mayor rendimiento y baja latencia.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

Porque puede necesitar acceso directo a los datos, funcionamiento sin depender de Internet, control físico sobre la infraestructura o evitar costos recurrentes del servicio en la nube.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

La capacidad puede ampliarse bajo demanda sin comprar ni instalar inmediatamente nuevos discos o servidores. Además, el proveedor administra gran parte de la infraestructura y permite pagar según el uso o la capacidad contratada.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

En sistemas empresariales con cargas de trabajo exigentes, por ejemplo una base de datos transaccional que necesita acceso rápido, continuo y de baja latencia al almacenamiento.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

Utilizaría un NAS, porque está diseñado para centralizar archivos y permitir que varios usuarios de la red accedan a carpetas compartidas desde diferentes equipos.

3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicacion

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Centraliza los documentos y permite acceso desde varias computadoras de la red.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Su almacenamiento por bloques y baja latencia son adecuados para bases de datos exigentes.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Mantiene una copia fuera de las instalaciones y separada del almacenamiento local.



Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Acceso remoto	Cloud Storage	Permite acceso desde ubicaciones externas mediante Internet, autenticación y permisos.
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	La capacidad puede ampliarse rápidamente sin instalar de inmediato nuevo hardware local.

4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

Utilizaría una combinación de NAS y Cloud Storage. El NAS serviría para centralizar y compartir los documentos dentro de la clínica, mientras que la nube permitiría mantener respaldos externos y apoyar el acceso remoto.

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

Los documentos principales se almacenarían en un NAS dentro de la clínica, con acceso restringido a los empleados autorizados. Así, las 30 computadoras podrían consultar la información desde un punto central.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

Los respaldos se colocarían en Cloud Storage, separados físicamente de la clínica. Esto permitiría recuperar la información si ocurre una falla, robo, incendio u otro problema que afecte el almacenamiento local.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

El acceso remoto se permitiría de forma segura y autenticada, por ejemplo mediante una VPN o un servicio en la nube con cuentas, permisos y cifrado. Solo el personal autorizado tendría acceso a los documentos necesarios.

5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

En C# se puede utilizar System.IO. Por ejemplo, Directory.GetFiles(ruta) devuelve las rutas de los archivos de un directorio. También puede usarse DirectoryInfo.GetFiles() para obtener objetos FileInfo con información de cada archivo.

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

Se crea un objeto FileInfo con la ruta del archivo y se consulta la propiedad Length. Ejemplo: new FileInfo(ruta).Length. El valor se devuelve en bytes.

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

Con FileInfo puede consultarse la propiedad LastWriteTime, que devuelve la fecha y hora de la última modificación. También existe LastWriteTimeUtc cuando se necesita el valor en UTC.



d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

Se puede comprobar con `File.Exists(ruta)` y `Directory.Exists(ruta)`. Si `File.Exists` devuelve true, la ruta corresponde a un archivo existente; si `Directory.Exists` devuelve true, corresponde a un directorio existente.

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

Los atributos se obtienen con `File.GetAttributes(ruta)` o con la propiedad `Attributes` de `FileInfo`, lo que permite conocer valores como `ReadOnly`, `Hidden` o `System`. En sistemas que admiten listas de control de acceso, como Windows, .NET también puede consultar la información de seguridad mediante `FileSystemAclExtensions.GetAccessControl()`.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta `semana-11/lab11/` y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.